

Classification of root systems

Noboru Nawashiro

2026 年 7 月 15 日

目次

1	序論	2
2	Sylvester の判定法	2
2.1	Sylvester の判定法 1	3
2.2	Sylvester の判定法 2	3
3	行列式	5
3.1	帰納法の準備	5
3.2	Cartan 行列	5
3.3	拡大 Cartan 行列	6
3.4	対称化行列	7
4	正定値性	8
4.1	Cartan 行列の正定値性	8
4.2	部分グラフ	9
5	Root pairing	10
5.1	定義と性質	10
5.2	Root pairing から定まる Cartan 行列	10
6	GCM と Dynkin graph	11
6.1	一般 Cartan 行列 (GCM)	11
6.2	Dynkin graph	12
7	分類	13
7.1	二次形式の上界	13
7.2	サイクルがないこと	15
7.3	分岐は高々 1 つであること	16
7.4	各頂点は 3 分岐以下であること	18
7.5	枝の長さ 1	19

7.6	枝の長さ 2	26
7.7	主定理	29
8	付録	30

1 序論

本プロジェクトの目標は、既約結晶的ルート系の分類定理を Lean 4 を用いて形式化することである。結晶的ルート系とは特定の条件を満たすユークリッド空間内のベクトルからなる集合であり、 $A_n, B_n, \dots, G_2$ 型に分類される。数学の文脈では、Coxeter-Dynkin 図形というグラフを定義し、その正定値性や部分グラフという概念を用いて分類できる。具体的には、以下の性質を用いる：

1. ルート系の Coxeter-Dynkin 図形は正定値
2. 正定値グラフの部分グラフは正定値
3. $A_n, B_n, \dots, G_2$ は正定値
4. $\tilde{A}_n, \tilde{B}_n, \dots, \tilde{G}_2$ は非正定値

これらを用いて、ルート系の Coxeter-Dynkin 図形 Γ を以下のように分類できる：

$$\begin{aligned}
 \Gamma \text{ は正定値} &\implies \Gamma \text{ の部分グラフは正定値} \\
 &\implies \Gamma \text{ は } \tilde{A}_n, \tilde{B}_n, \dots, \tilde{G}_2 \text{ を部分グラフに持たない} \\
 &\implies \Gamma \text{ は } A_n, B_n, \dots, G_2 \text{ のいずれか}
 \end{aligned}$$

しかし、本プロジェクトの Lean のコードでは、Coxeter-Dynkin 図形は登場しない。代わりに、一般 Cartan 行列というものを定義し分類を行う。一般 Cartan 行列からグラフを描くことができ、それは Coxeter-Dynkin 図形とほぼ同じ情報を持っている。逆に、Coxeter-Dynkin 図形から一般 Cartan 行列を定めることもできる。一般 Cartan 行列を用いた証明、すなわち Lean における証明は以下の流れで行われる：

1. 行列から定まるグラフが木である (サイクルがない) ことを示す。
2. 分岐は高々 1 つであることを示す。
3. 各頂点は 3 分岐以下であることを示す。
4. 3 分岐のとき、格枝の長さを制限する。

これらは一般 Cartan 行列を対称化した行列の正定値性から従う。

なお、この文書では、数学の文脈に合わせて添え字を 1 始まりとしているが、Lean ファイル内では 0 始まり、すなわち各添え字はこの文書から -1 されていることに注意されたい。特に、Lean ファイル内で $\text{Fin } n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ と書かれている場合でも、PDF では $I = \{1, 2, \dots, n\}$ と書いている。

2 Sylvester の判定法

Theorem 2.1 (Sylvester の判定法). R 上 $n \times n$ エルミート行列 M に対し、次は同値である：

- (1) M は正定値行列である。
- (2) 任意の $0 < k \leq n$ に対し、 M の k 次主小行列 (左上 $k \times k$ をとった行列) の行列式は正である。

以下, $M \in M_n(\mathbb{R})$ とし, $I = \{1, 2, \dots, n\}$ とする (Lean 内では $0, 1, \dots, n-1$ であることに注意). これを示すために, いくつか定義と補題を用意する.

2.1 Sylvester の判定法 1

Definition 2.2. M_k と書き, M の k 次主小行列を表す.

X を任意の添字集合で $|X| = m$, $e : X \rightarrow I$ を写像とする. 行列 $M_{e,e} \in M_m(\mathbb{R})$ を

$$(M_{e,e})_{ij} := M_{e(i), e(j)}$$

となるように定める.

Lemma 2.3. エルミート行列 M に対し, $M_{e,e}$ もまたエルミートである.

Lemma 2.4. 写像 e は単射であるとする. 正定値行列 M に対し, $M_{e,e}$ もまた正定値である. つまり, 正定値行列の部分行列もまた正定値である.

Proof. 部分行列がエルミートであることは上の補題 2.3 から従う.

$0 \neq x := {}^t(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ とする.

$$y_i = \begin{cases} x_j, & e(j) = i, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

とし, ベクトル $y \in \mathbb{R}^n$ を $y := {}^t(y_1, \dots, y_n)$ と定める. すると, それぞれの二次形式は一致する:

$$x^* M_{e,e} x = y^* M y. \quad (1)$$

$y = 0$ ならば $x = 0$ なので, 対偶をとれば $y \neq 0$ がわかる. M の正定値性より, 式 (1) は正であるから, $M_{e,e}$ の正定値性が示せた. $\square$

Sylvester の判定法の (1) $\implies$ (2) を示す:

Theorem 2.5. M が正定値行列であるとき, 任意の $k \leq n$ に対し, $\det M_k > 0$ である.

Proof. 正定値行列の行列式は正であるので, M_k が正定値であることを言えば十分である. 補題 2.4 より M_k は正定値であるから, 定理の主張が従う. $\square$

2.2 Sylvester の判定法 2

この subsection では $M \in M_{n+1}(\mathbb{R})$ とする.

Definition 2.6. ベクトル $b := (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$ を $b_i = M_{i, n+1}$ で定める. すなわち, b は M の最後の列から一番下の行を除いた縦ベクトルである.

Definition 2.7. 定数 $c \in \mathbb{R}$ を $c = M_{n+1, n+1}$ で定める. すなわち, c は M の一番右下の成分である.

これらの定義を踏まえて、以下

$$M = \left(\begin{array}{c|c} A & b \\ \hline {}^t b & c \end{array} \right)$$

とする。

Definition 2.8. 次の定数 $s \in \mathbb{R}$ を M の **Schur complement** という：

$$s = c - {}^t b A^{-1} b.$$

Lemma 2.9. M はエルミートであるとする。任意のベクトル $v := (x_1, \dots, x_n, t) \in \mathbb{R}^{n+1}$ に対し、

$${}^t v M v = {}^t x A x + 2t({}^t b x) + c t^2$$

が成り立つ。

Lemma 2.10. M はエルミートであるとする。上の補題 2.9 を平方完成すると以下ようになる：

$${}^t v M v = {}^t (x + t A^{-1} b) A (x + t A^{-1} b) + s t^2$$

Lemma 2.11. M はエルミートであるとする。また、 A は正定値、 $\det M > 0$ であるとする。このとき、 M の Schur complement s は正である：

$$0 < s = c - {}^t b A^{-1} b.$$

Proof. $\det M = (\det A) \cdot s$ である。また、仮定より A は正定値、すなわち $\det A > 0$ であり、 $\det M > 0$ でもあるので、 $s > 0$ が従う。□

Lemma 2.12. $A \in M_k(\mathbb{R})$ を正定値行列とする。また、 $x \in \mathbb{R}^k$ とする。このとき、 ${}^t x A x \geq 0$ である。

Theorem 2.13. M はエルミートであるとする。また、 A は正定値、 $\det M > 0$ であるとする。このとき、 M は正定値である。

Proof. 任意の $0 \neq v := (x_1, \dots, x_n, t) \in \mathbb{R}^{n+1}$ に対し、 ${}^t v M v > 0$ を示す。

$t = 0$ のとき、 A の正定値性から

$${}^t v M v = {}^t x A x > 0$$

であるからよい。

$t \neq 0$ のとき、補題 2.10 より

$${}^t v M v = {}^t (x + t A^{-1} b) A (x + t A^{-1} b) + s t^2$$

である。右辺の第 1 項目は A の正定値性より非負、第 2 項目は補題 2.11 より $s > 0$ であるから正である。よって、この場合でも ${}^t v M v > 0$ である。□

Lemma 2.14. $j \leq k \leq n$ とする。 M の k 次主小行列の j 次主小行列は、 M の j 次主小行列である：

$$(M_k)_j = M_j.$$

Theorem 2.15. $M \in M_n(\mathbb{R})$ はエルミートであるとする。また、任意の $k \leq n$ に対し、 $0 < k$ ならば $0 < M_k$ であるとする。このとき、 M は正定値である。

3 行列式

3.1 帰納法の準備

R は可換環とする.

Definition 3.1. $X \in M_n(R)$ に対し, $\text{rev } X$ で X の (i, j) 成分と $(n - i + 1, n - j + 1)$ 成分を入れ替えた行列を表す.

Definition 3.2. $Y \in M_n(R)$, $a, b \in R$ に対し, $M_{\text{ind}}(Y, a, b) \in M_{n+1}(R)$ を以下のように定める:

$$M_{\text{ind}}(Y, a, b) = \left(\begin{array}{c|c} Y & \begin{smallmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b \end{smallmatrix} \\ \hline 0 & \cdots & 0 & a & 2 \end{array} \right).$$

Lemma 3.3. $X \in M_{n+2}(R)$, $Y \in M_{n+1}(R)$, $Z \in M_n(R)$, $a, b \in R$ とし, $X = M_{\text{ind}}(Y, a, b)$, $Y_{n-1} = Z$ とする. すなわち, 以下が成り立っているとする:

$$X = \left(\begin{array}{c|c} Y & \begin{smallmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b \end{smallmatrix} \\ \hline 0 & \cdots & 0 & a & 2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c|c} Z & * & \begin{smallmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b \end{smallmatrix} \\ \hline * & * & \begin{smallmatrix} b \\ 2 \end{smallmatrix} \\ \hline 0 & \cdots & 0 & a & 2 \end{array} \right).$$

このとき, 以下の関係式が成り立つ:

$$\det X = 2 \det Y - ab \det Z.$$

Proof. 余因子展開すれば得られる. □

Lemma 3.4. 各 Cartan 行列 X_n に対し, $k < n$ 次主小行列 $(X_n)_k$ は表 1 のようになる:

表1 Cartan 行列の主小行列

X_n	A_n	B_n	C_n	D_n	$\text{rev } D_n$	$E_{n \leq 8}$	F_4
$(X_n)_k$	A_k	A_k	A_k	A_k	$\text{rev } D_k$	E_k	$B_3, A_{k \neq 3}$

Proof. Lean 内では各 (i, j) 成分に関して, 定義を展開して確かめている. 人が確かめるには, X_n の k 次主小行列は, X_n の Coxeter-Dynkin 図形から頂点 $k + 1, \dots, n$ を取り除いたグラフであるから, 図 1 を見ればよい. □

3.2 Cartan 行列

Cartan 行列 $A_n, B_n, \dots, G_2$ の行列式を求める. これらの定義は Mathlib に存在する:

Definition 3.5. Cartan 行列 $A_n \in M_n(\mathbb{Z})$ を次のように定義する (例えば A_n) :

$$A_n = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \end{pmatrix}$$

なお, 各定義から Coxeter-Dynkin 図形を描くと図 1 のようになる. 特に, E_8 の 6, 7 次主小行列はそれぞれ E_6, E_7 と一致する. より一般に, E_n を定義しておく:

Definition 3.6. E_n と書き, E_8 の n 次主小行列を表す.

Theorem 3.7. 各 Cartan 行列 X_n ($n \neq 0$) に対し, 行列式は表 2 のようになる:

表2 Cartan 行列の行列式

X_n	A_n	B_n	C_n	$D_{n \geq 2}$	$E_{n \geq 3}$	F_4	G_2
$\det X_n$	$n+1$	2	2	4	$9-n$	1	1

Proof. 図 1 を見ると, $X_n \in \{A_n, B_n, C_n, \text{rev } D_n, E_5, \dots, E_8, F_4, G_2\}$ の頂点 n は頂点 $n-1$ 以外と繋がっていないことがわかる. すなわち, $X_n = M_{\text{ind}}((X_n)_{n-1}, a, b)$ という形をしているから補題 3.3 が使える. 例として, $\det A_n$ を求める.

A_n の $n-1, n-2$ 次主小行列はそれぞれ A_{n-1}, A_{n-2} であるから, $X = A_n, Y = A_{n-1}, Z = A_{n-2}, a = b = -1$ とすれば補題 3.3 の仮定を満たす. よって,

$$\det A_n = 2 \det A_{n-1} - (-1)(-1) \det A_{n-2}$$

である. これを解くと, $\det A_n = n-1$ が得られる. □

3.3 拡大 Cartan 行列

拡大 Cartan 行列 $\tilde{A}_n, \tilde{B}_n, \dots, \tilde{G}_2$ の行列式を求める. これらの定義は Mathlib に存在しないため, 自分で定義した (例えば $\tilde{A}_n$) :

Definition 3.8.

$$\tilde{A}_n = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

なお, 各定義から Coxeter-Dynkin 図形を描くと図 2 のようになる.

Theorem 3.9. 各拡大 Cartan 行列 $\tilde{X}_n$ ($n \neq 0$) に対し, 行列式は表 3 のようになる:

表3 Cartan 行列の行列式

$\tilde{X}_n$	$\tilde{A}_{n \geq 2}$	$\tilde{B}_{n \geq 3}$	$\tilde{C}_{n \geq 2}$	$\tilde{D}_{n \geq 5}$	$\tilde{E}_{n \geq 6}$	$\tilde{F}_4$	$\tilde{G}_2$
$\det \tilde{X}_n$	0	0	0	0	0	0	0

Proof. $\tilde{A}_n$ 以外は, 定理 3.7 と同様に $M_{\text{ind}}(\tilde{X}_n, a, b)$ を用いて求められる. $\tilde{A}_n$ は, 各 i 行目のすべての成分を足すと 0 であるから $\det \tilde{A}_n = 0$ がわかる.

Lean での求め方を簡単に述べる. i を固定する. $i, j \leq n$ に関しては $(\tilde{A}_n)_{ij} = (A_n)_{ij}$ であるから

$$\sum_{j=1}^{n+1} (\tilde{A}_n)_{ij} = \sum_{j=1}^n (\tilde{A}_n)_{ij} + (\tilde{A}_n)_{i, n+1}$$

と分ける.

$2 \leq i \leq n-1$ のとき

$$\sum_{j=1}^n (\tilde{A}_n)_{ij} = \sum_{j=1}^n (A_n)_{ij} = 0, \quad (\tilde{A}_n)_{i, n+1} = 0$$

である.

$i = 1 \vee i = n$ のとき

$$\sum_{j=1}^n (\tilde{A}_n)_{ij} = \sum_{j=1}^n (A_n)_{ij} = 1, \quad (\tilde{A}_n)_{i, n+1} = -1$$

である.

$i = n+1$ のとき

$$\sum_{j=1}^n (\tilde{A}_n)_{ij} = -2, \quad (\tilde{A}_n)_{i, n+1} = 2$$

である. □

3.4 対称化行列

以下 $C \in M_n(\mathbb{Z})$ とする.

Definition 3.10. 次のような行列 $S(C)$ を定める:

$$S(C)_{ij} = \begin{cases} 2, & i = j, \\ -\sqrt{C_{ij}C_{ji}}, & i \neq j. \end{cases}$$

Lemma 3.11. $S(C)$ は対称行列である.

Lemma 3.12. $i \neq j$ のとき, $S(C)_{ij} \leq 0$ である.

Definition 3.13. C の任意の非対角成分が 0 か -1 のとき, C は **simply laced** であるという.

Lemma 3.14. C は simply laced, 任意の対角成分は 2, 対称行列であるとする. このとき, 次が成り立つ:

$$S(C) = C.$$

Lemma 3.15. C が補題 3.14 の仮定を満たすとき、次が成り立つ：

$$\det S(C) = \det C.$$

Lemma 3.16. 対称化 $S(*)$ と $k \leq n$ 次主小行列 $*_k$ をとる操作は可換である：

$$(S(C))_k = S(C_k).$$

Lemma 3.17. 対称化しても表 1 の関係は変わらない。

Theorem 3.18. 表 2 の各 $A_n, B_n, \dots, G_2$ に対し、対称化しても行列式は変わらない。

Proof. A_n, D_n, E_n に関しては、simply laced であるから補題 3.15 から従う。その他に関しては、補題 3.3 を使って全く同様に帰納法で示せる。 $\square$

Theorem 3.19. 表 3 の各 $\tilde{A}_n, \tilde{B}_n, \dots, \tilde{G}_2$ に対し、対称化しても行列式は変わらない。

Proof. 上の定理 3.18 と全く同様である。 $\square$

4 正定値性

4.1 Cartan 行列の正定値性

Theorem 4.1. 表 2 の各 $A_n, B_n, \dots, G_2$ に対し、それを対称化した行列 $S(A_n), S(B_n), \dots, S(G_2)$ はいずれも正定値である。

Proof. 例として A_n の場合を示す。定理 2.1 (Sylvester の判定法) より、任意の主小行列式が正であることを言えば良い。補題 3.16, 3.4 と定理 3.18 より

$$\det(S(A_n))_k = \det S((A_n)_k) = \det S(A_k) = k + 1 > 0$$

となる。他も全く同様である。 $\square$

Theorem 4.2. 表 3 の各 $\tilde{A}_n, \tilde{B}_n, \dots, \tilde{G}_2$ に対し、それを対称化した行列 $S(\tilde{A}_n), S(\tilde{B}_n), \dots, S(\tilde{G}_2)$ はいずれも正定値でない。

Proof. 例として $\tilde{A}_n$ の場合を示す。定理 2.1 (Sylvester の判定法) より、 k 次主小行列式が非正となる k が 1 つでもあればよい。 $k = n + 1$ とすると、定理 3.19 より

$$\det(S(\tilde{A}_n))_{n+1} = \det S(\tilde{A}_n) = 0 \leq 0$$

となる。他も全く同様である。 $\square$

4.2 部分グラフ

Definition 4.3. 次のような行列 C_L を定める：

$$(C_L)_{ij} = \begin{cases} 2, & i = j, \\ -1, & C_{ij} = -1, \\ -1, & C_{ij} = -2, \\ -2, & C_{ij} = -3. \end{cases}$$

$*_L$ と $*_k$ の操作を組み合わせることができる行列を**部分グラフ**という。Coxeter-Dynkin 図形の言葉で言えば、辺の本数を減らす、頂点を減らす操作の組み合わせである。

正定値の部分グラフもまた正定値である。

Theorem 4.4. $S(C)$ が正定値ならば、 $S(C_k)$ も正定値である。

Proof. 補題 3.16より

$$S(C_k) = (S(C))_k$$

であり、補題 2.4より正定値行列の部分行列は正定値であるから従う。 □

Theorem 4.5. $S(C)$ が正定値ならば、 $S(C_L)$ も正定値である。

Proof. 対偶を示す。 $S(C_L)$ が正定値でないとき、 $y \in \mathbb{R}^n$ で

$$y \neq 0, \quad \sum_{i,j} y_i \cdot (S(C))_{ij} \cdot y_j \leq 0$$

なるものがあることを示せばよい。 $S(C_L)$ が正定値でないから $0 \neq x \in \mathbb{R}^n$ で

$$\sum_{i,j} x_i \cdot (S(C_L))_{ij} \cdot x_j \leq 0$$

なるものがある。

$$y = {}^t(|x_1|, \dots, |x_n|)$$

とする。

$y \neq 0$ を示す。 $y = 0$ とすると、任意の i に対し $y_i = |x_i| = 0$ ，すなわち $x_i = 0$ であるが、これは矛盾する。
また、

$$\begin{aligned} \sum_{i,j} y_i \cdot (S(C))_{ij} \cdot y_j &= \sum_{i,j} |x_i| \cdot (S(C))_{ij} \cdot |x_j| \\ &\leq \sum_{i,j} |x_i| \cdot (S(C))_{ij} \cdot |x_j| \\ &= \sum_{i,j} (S(C_L))_{ij} \cdot |x_i x_j| \\ &= \sum_{i,j} (S(C_L))_{ij} \cdot x_i x_j \\ &= \sum_{i,j} x_i \cdot (S(C_L))_{ij} \cdot x_j \\ &\leq 0. \end{aligned}$$

□

5 Root pairing

この節は、2026年7月時点ですでに Mathlib に実装されているルート系に関する定義・補題などをまとめたものである。筆者オリジナルの結果は一切ない。

この節では、 ι を (有限とは限らない) 添え字集合、 R を可換環、 M, N を R -加群とする。

5.1 定義と性質

Definition 5.1. M, N は R 上の perfect pairing とする。すなわち、bilinear map $B : M \times N \rightarrow R$ が与えられていて、片方の変数を固定して単に linear map と見たとき、それぞれが bijective であるとする。このとき、 $\Phi := \{\alpha_i \in M \mid i \in \iota\}$ 、 $\Phi^\vee := \{\alpha_i^\vee \in N \mid i \in \iota\}$ が次を満たすとき、 $P := (\Phi, \Phi^\vee)$ を **root pairing** という：

- (i) 任意の i に対し、 $B(\alpha_i, \alpha_i^\vee) = 2$ である。
- (ii) 任意の i, j に対し、 $\alpha_j - B(\alpha_j, \alpha_i^\vee)\alpha_i = \alpha_k$ を満たす k が存在する。
- (iii) 任意の i, j に対し、 $\alpha_j^\vee - B(\alpha_i, \alpha_j^\vee)\alpha_i^\vee = \alpha_k^\vee$ を満たす k が存在する。

Remark 5.2. 慣れ親しんだ実ベクトル空間でのルート系の定義における標準内積 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ は、root pairing の定義における $B(\cdot, \cdot)$ に相当する。

$$\langle \alpha_j, \alpha_i^\vee \rangle = 2 \frac{\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle}{\langle \alpha_i, \alpha_i \rangle}, \quad s_{\alpha_i}(\alpha_j) = \alpha_j - \langle \alpha_j, \alpha_i^\vee \rangle \alpha_i$$

であったから、確かに定義5.1の条件はルート系の定義を一般化したものになっている。

Definition 5.3. P は root pairing とする。任意の i, j に対し、 $B(\alpha_i, \alpha_j^\vee) \in \mathbb{Z}$ であるとき、 P は **crystallographic** であるという。

Definition 5.4. R -加群 M, N に関する root pairing P が次を満たすとき、 P は **irreducible** であるという：

- (i) M は非自明である、すなわち $M \neq 0$ である。
- (ii) N は非自明である、すなわち $N \neq 0$ である。
- (iii) M の部分加群 q が、任意の reflection で不変 (i.e., $s_i(q) \subseteq q$) で、 $q \neq 0$ であれば、 $q = M$ である。
- (iv) N の部分加群 q が、任意の coreflection で不変で、 $q \neq 0$ であれば、 $q = N$ である。

5.2 Root pairing から定まる Cartan 行列

Definition 5.5. P を root pairing とする。 $b \subseteq \iota$ を有限部分集合とする。次を満たすとき、 b は P の **base** であるという：

- (i) $\{\alpha_i\}_{i \in b}$ は R 上線型独立である。
- (ii) $\{\alpha_i^\vee\}_{i \in b}$ は R 上線型独立である。

(iii) 任意の $i \in \iota$ に対し, α_i は次のように表せる:

$$\alpha_i = \sum_{j \in b} c_j \alpha_j \quad \vee \quad -\alpha_i = \sum_{j \in b} c_j \alpha_j \quad (c_j \in \mathbb{N}).$$

(iv) 任意の $i \in \iota$ に対し, $\alpha_i^\vee$ は次のように表せる:

$$\alpha_i^\vee = \sum_{j \in b} c_j \alpha_j^\vee \quad \vee \quad -\alpha_i^\vee = \sum_{j \in b} c_j \alpha_j^\vee \quad (c_j \in \mathbb{N}).$$

Definition 5.6. P は root pairing で crystallographic であるとする. また, b は P の base とする. $C \in M_b(\mathbb{Z})$ を次のように定め, root pairing P から定まる **Cartan 行列** という:

$$C_{ij} = B(\alpha_i, \alpha_j^\vee).$$

Lemma 5.7. P は root pairing で crystallographic であるとする. また, b は P の base とする. ι は有限で R は整域であるとする. 任意の $i, j \in \iota$ に対し, $i \neq j$ ならば $C_{ij} \in \{-3, -2, -1, 0\}$ である.

Lemma 5.8. P は root pairing で crystallographic であるとする. また, b は P の base とする. R は整域であるとする. 任意の $i, j \in \iota$ に対し, $C_{ij} = 0$ と $C_{ji} = 0$ は同値である.

6 GCM と Dynkin graph

今までの具体的な行列たち $(A_n, B_n, \dots, G_2)$ と一般の root pairing から定まる Cartan 行列の理論は個別であった (互いに全く関連がない). そこで, これらの架け橋となる議論を行う.

6.1 一般 Cartan 行列 (GCM)

I, J を添字集合とし, $C \in M_I(\mathbb{Z})$, $C' \in M_J(\mathbb{Z})$ とする (行と列がそれぞれ I, J で番号づけられている正方行列).

Definition 6.1. 以下を満たすとき, C は **一般 Cartan 行列 (generalized Cartan matrix, GCM)** であるという:

- (i) 任意の i に対し, $C_{ii} = 2$ である.
- (ii) 任意の i, j に対し, $i \neq j$ ならば $C_{ij} \leq 0$ である.
- (iii) 任意の i, j に対し, $C_{ij} = 0$ と $C_{ji} = 0$ は同値である.

Definition 6.2. 任意の $S \subseteq I$ に対し, S が空集合でも全体集合でもないとき, ある $i \in S$ と $j \notin S$ が存在して $C_{ij} \neq 0$ であるとき, C は **indecomposable** であるという.

Definition 6.3. 同型 $\sigma: I \simeq J$ があり, $C'_{ij} = C_{\sigma(i), \sigma(j)}$ となるとき, C と C' は **Cartan 同値** であるという.

Theorem 6.4. C は GCM で, C と C' は CartanEquiv であるとき, C' も GCM である.

Proof. 仮定の同値性より, 同型 $\sigma: I \simeq J$ があり, $C'_{ij} = C_{\sigma(i), \sigma(j)}$ である. 定義通り確かめる.

任意に i をとる. $C'_{ii} = C_{\sigma(i), \sigma(i)} = 2$ である.

任意に $i \neq j$ となるよう i, j をとる. $C'_{ij} = C_{\sigma(i), \sigma(j)} \leq 0$ である.

任意に i, j をとる. $C'_{ij} = 0$ と $C'_{ji} = 0$ は同値である. $\square$

Theorem 6.5. C は indecomposable で, C と C' は CartanEquiv であるとき, C' も indecomposable である.

Proof. 仮定の同値性より, 同型 $\sigma : I \simeq J$ があり, $C'_{ij} = C_{\sigma(i), \sigma(j)}$ である. $S \neq \emptyset$, $S \neq J$ となるよう $S \subseteq J$ をとる. $0 \neq C'_{ij} = C_{\sigma(i), \sigma(j)}$ を示せばよい.

このとき, $\sigma^{-1}(S) \neq I$ である. なぜなら, もし $\sigma^{-1}(S) = I$ ならば, $S = \sigma(I) = J$ となり矛盾するからである.

また, $\sigma^{-1}(S) \neq \emptyset$ である. なぜなら, もし $\sigma^{-1}(S) = \emptyset$ ならば, S と $\text{Im } \sigma = J$ は交わらず, すなわち $S = \emptyset$ となり矛盾するからである.

よって, C の indecomposable 性より, ある $i \in \sigma^{-1}(S)$ と $j \notin \sigma^{-1}(S)$ が存在して $C_{ij} \neq 0$ である. したがって, $\sigma(i) \in S$, $\sigma(j) \notin S$ であり, $C'_{\sigma(i), \sigma(j)} = C_{ij} \neq 0$ である. $\square$

Lemma 6.6. $C \in M_n(\mathbb{Z})$ は GCM であるとする. また, $i \neq j$ かつ $C_{ij} \neq 0$ となるよう i, j をとる. このとき, $1 \leq C_{ij}C_{ji}$ である.

Proof. $i \neq j$ であるから, GCM の定義より $C_{ij} \leq 0$ である. $C_{ij} \neq 0$ であるから, GCM の定義より $C_{ji} \neq 0$ である. よって, $C_{ij} < 0$ かつ $C_{ji} < 0$ である. したがって, $1 \leq C_{ij}C_{ji}$ である. $\square$

Lemma 6.7. $C \in M_n(\mathbb{Z})$ は GCM であるとする. また, $i \neq j$ かつ $C_{ij} \neq 0$ となるよう i, j をとる. このとき, $S(C)_{ij} \leq -1$ である.

Proof. 補題 6.6 より, $1 \leq C_{ij}C_{ji}$ である. よって, $i \neq j$ であるから

$$S(C)_{ij} = -\sqrt{C_{ij}C_{ji}} \leq -1$$

となる. $\square$

Theorem 6.8. ι は有限添字集合, E, F は $\mathbb{R}$ -内積空間とする. P は E, F に関する root pairing で crystallographic であるとする. b は P の base とする. C を root pairing P から定まる Cartan 行列とする. このとき, C は GCM である.

Proof. 定義通り確かめる.

任意に i をとる. Cartan 行列の定義と root pairing の定義より, $C_{ii} = B(\alpha_i, \alpha_i^\vee) = 2$ である.

$i \neq j$ となるよう i, j をとる. 補題 5.7 より $C_{ij} \in \{-3, -2, -1, 0\}$ である. よって, $C_{ij} \leq 0$ である.

任意に i, j をとる. 補題 5.8 より, $C_{ij} = 0$ と $C_{ji} = 0$ は同値である. $\square$

6.2 Dynkin graph

ここでは $C \in M_n(\mathbb{Z})$, $I = \{1, 2, \dots, n\}$ とする.

Definition 6.9. C は GCM であるとする. 頂点が $V := I$ である無向単純グラフを考える (集合としては同じだが, 添え字集合 I を頂点集合として捉えている). $C_{ij} \neq 0$ かつ $i \neq j$ ならば, 頂点 i と頂点 j を辺で結ぶ.

このグラフを C の **Dynkin graph** という。GCM の定義の $C_{ij} = 0 \iff C_{ji} = 0$ より無向性が従う。また、辺があるのは $i \neq j$ であるときなので、自己ループがないことも従う。

Lemma 6.10. C は GCM で indecomposable であるとする。このとき、 C の Dynkin graph は連結である。

Proof. ある頂点 $u, v \in V$ があり、 u から v への道がないとする。 S は u から道がある頂点全体の集合とする。 u から u へは道があるため、 $u \in S$ であり、 S は空集合でない。

$S = V$ であることを示す。 $w \in V$ で $w \notin S$ なるものがあるとする。すると、 $S \neq V$ である。 S は空集合でも全体集合でもないため、indecomposable の定義からある $i \in S$ と $j \notin S$ が存在して $C_{ij} \neq 0$ である。このとき、 $i \neq j$ であるから、 i と j は辺で結ばれている。すると、 u から i への道と i と j を結ぶ辺から、 u から j への道がある。しかし、これは $j \in S$ であることを意味し、矛盾する。

したがって、 $S = V$ であるから無論 $v \in S$ である。しかし、これは u から v への道があることを意味し、矛盾する。 $\square$

Definition 6.11. 集合 $N(i)$ を次で定める：

$$N(i) = N_C(i) := \{j \mid C_{ij} \neq 0 \wedge i \neq j\}.$$

つまり、 i に隣接している頂点全体の集合である。グラフ理論の言葉で**近傍**という。今後、 i と j が隣接しているとき、 $i \sim j$ と書くこともある。

Definition 6.12. $\deg(i) \in \mathbb{N}$ を次のように定め、 C の頂点 i の **degree** という：

$$\deg_C(i) = \deg(i) := \#N(i).$$

つまり、 C の Dynkin graph において頂点 i に隣接している頂点の数である。

Definition 6.13. $n(C) \in \mathbb{N}$ を次のように定め、 C の **branch の数** という：

$$n(C) := \#\{i \mid 3 \leq \deg(i)\}.$$

つまり、 C の Dynkin graph において Y 字や十字以上に分岐している頂点の数である。

7 分類

引き続き $C \in M_n(\mathbb{Z})$, $V = I = \{1, 2, \dots, n\}$ とする。

7.1 二次形式の上界

Lemma 7.1. C は GCM であるとする。 $x := {}^t(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ とし、任意の i に対し、 $0 \leq x_i$ とする。また、 $E \subseteq I \times I$ とし、任意の $p := (p_1, p_2) \in E$ に対し、 $p_2 \in N(p_1)$ と $(p_2, p_1) \notin E$ が成り立つとする。このとき、次が成り立つ：

$${}^t x S(C) x \leq \sum_{i \in I} 2x_i^2 - 2 \sum_{p \in E} x_{p_1} x_{p_2}.$$

Proof. 定義通り展開する：

$$\begin{aligned}
{}^t x S(C) x &= \sum_{i \in I} x_i \left(\sum_{j \in I} S(C)_{ij} x_j \right) \\
&= \sum_{i \in I} x_i \left(\sum_{j=i} 2x_j + \sum_{j \in I \setminus \{i\}} -\sqrt{C_{ij} C_{ji}} x_j \right) \\
&= \sum_{i \in I} \sum_{j=i} 2x_i x_j - \sum_{i \in I} \sum_{j \in I \setminus \{i\}} \sqrt{C_{ij} C_{ji}} x_i x_j \\
&= \sum_{i \in I} 2x_i^2 - \sum_{i \in I} \sum_{j \in I \setminus \{i\}} \sqrt{C_{ij} C_{ji}} x_i x_j \\
&= \sum_{i \in I} 2x_i^2 - \sum_{\substack{p \in I \times I \\ p_1 \neq p_2}} \sqrt{C_{p_1 p_2} C_{p_2 p_1}} x_{p_1} x_{p_2}.
\end{aligned}$$

2 項目の評価をする.

$$B = \bigcup_{p \in E} \{(p_1, p_2), (p_2, p_1)\}$$

とおくと, $B \subseteq \{p \in I \times I \mid p_1 \neq p_2\}$ である. 各 x_i は非負であるから

$$\begin{aligned}
\sum_{\substack{p \in I \times I \\ p_1 \neq p_2}} \sqrt{C_{p_1 p_2} C_{p_2 p_1}} x_{p_1} x_{p_2} &\geq \sum_{p \in B} \sqrt{C_{p_1 p_2} C_{p_2 p_1}} x_{p_1} x_{p_2} \\
&= \sum_{p \in E} \sqrt{C_{p_1 p_2} C_{p_2 p_1}} x_{p_1} x_{p_2} + \sum_{p \in E} \sqrt{C_{p_2 p_1} C_{p_1 p_2}} x_{p_2} x_{p_1} \\
&= \sum_{p \in E} (\sqrt{C_{p_1 p_2} C_{p_2 p_1}} x_{p_1} x_{p_2} + \sqrt{C_{p_2 p_1} C_{p_1 p_2}} x_{p_2} x_{p_1})
\end{aligned}$$

となる. 各 $p \in E$ に対し, $C_{p_1 p_2} \neq 0$ であるから補題 6.6 より $C_{p_1 p_2} C_{p_2 p_1} \geq 1$ である. よって,

$$\sqrt{C_{p_1 p_2} C_{p_2 p_1}} x_{p_1} x_{p_2} + \sqrt{C_{p_2 p_1} C_{p_1 p_2}} x_{p_2} x_{p_1} \geq 2x_{p_1} x_{p_2}$$

となる. したがって, 与えられた不等式は成り立つ. □

Lemma 7.2. C は GCM であるとする. $x := {}^t(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ とし, 任意の i に対し $0 \leq x_i$ とする.

また, $0 < x_i$ を満たすすべての i に対し,

$$2x_i \leq \sum_{j \in N(i)} x_j$$

が成り立つとする. このとき, 次が成り立つ:

$${}^t x S(C) x \leq 0.$$

Proof. 定義通り展開する：

$$\begin{aligned}
{}^t x S(C) x &= \sum_{i \in I} x_i \left(\sum_{j \in I} S(C)_{ij} x_j \right) \\
&= \sum_{i \in I} x_i \left(\sum_{j=i} 2x_j + \sum_{j \in I \setminus \{i\}} -\sqrt{C_{ij} C_{ji}} x_j \right) \\
&= \sum_{i \in I} \sum_{j=i} 2x_i x_j - \sum_{i \in I} \sum_{j \in I \setminus \{i\}} \sqrt{C_{ij} C_{ji}} x_i x_j \\
&= \sum_{i \in I} 2x_i^2 - \sum_{i \in I} \sum_{j \in I \setminus \{i\}} \sqrt{C_{ij} C_{ji}} x_i x_j \\
&= \sum_{i \in I} \left(2x_i^2 - \sum_{j \in I \setminus \{i\}} \sqrt{C_{ij} C_{ji}} x_i x_j \right).
\end{aligned}$$

最後の $\sum_{i \in I}$ の中身を R_i とおく．任意の i に対し， $R_i \leq 0$ を示せば良い． $0 < x_i$ とすると，

$$\begin{aligned}
R_i &= 2x_i^2 - x_i \sum_{j \in I \setminus \{i\}} \sqrt{C_{ij} C_{ji}} x_j \\
&\leq 2x_i^2 - x_i \sum_{j \in N(i)} \sqrt{C_{ij} C_{ji}} x_j \\
&\leq 2x_i^2 - x_i \sum_{j \in N(i)} x_j \\
&\leq 2x_i^2 - x_i (2x_i) \\
&= 0
\end{aligned}$$

となる．1つ目の不等号は， $N(i) \subseteq \{j \mid i \neq j\}$ と $j \in \{j \mid i \neq j\} \setminus N(i)$ に対し， $0 \leq \sqrt{C_{ij} C_{ji}} x_j$ から従う．2つ目の不等号は，補題 6.6 より $1 \leq \sqrt{C_{ij} C_{ji}}$ であるから従う．3つ目の不等号は，仮定から従う．

$0 \geq x_i$ とする．仮定より $0 \leq x_i$ であるから， $0 = x_i$ である．よって， $R_i \leq 0$ は成り立つ． $\square$

7.2 サイクルがないこと

Theorem 7.3. C は GCM であるとする． $k \in \mathbb{N}$, $3 \leq k$ とし， $f : J := \{1, \dots, k\} \hookrightarrow I$ とする．任意の $i \in J$ に対し， $C_{f(i), f(i+1 \bmod k)} \neq 0$ とする．すなわち，頂点 $f(1), \dots, f(k)$ がサイクルであるとする．このとき， $S(C)$ は正定値でない．

Proof. $x := {}^t(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ を以下で定める：

$$x_i = \begin{cases} 1, & \exists j \in J \text{ s.t. } i = f(j), \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

$x_{f(0)} = 1$ であるから $x \neq 0$ であり，定義から明らかに $0 \leq x_i$ である．

補題 7.2 が使いたい．そこで， $0 < x_i$ として，以下を示す：

$$2x_i \leq \sum_{j \in N(i)} x_j.$$

今, $x_i \neq 0$ であるから, x の定義より $i = f(r)$ を満たす $r \in J$ が取れる. サイクル上にない頂点に関しては $x_* = 0$ であるから, $i = f(r)$ の近傍にあり, かつサイクル上にある頂点のみを考えれば良い. すなわち,

$$2x_i = 2 \leq \# \{j \in N(f(r)) \mid \exists u \text{ s.t. } j = f(u)\} = \sum_{j \in N(i)} x_j$$

を示せばよい.

$$r_1 = r + 1 \bmod k, \quad r_2 = r + k - 1 \bmod k$$

とする (サイクル上で r に隣接する 2 つの頂点である).

$$r \neq r_1, \quad r \neq r_2, \quad r_1 \neq r_2$$

である.

$$\{f(r_1), f(r_2)\} \subseteq \{j \in N(f(r)) \mid \exists u \text{ s.t. } j = f(u)\}$$

を示す. $f(r_i) \in N(f(r))$, すなわち $C_{f(r), f(r_i)} \neq 0$ かつ $r \neq r_i$ を示せば十分である. 前者は定理の仮定と r_i の定め方からわかり, 後者は先ほど示した通りである. また, 単射性から $f(r_1) \neq f(r_2)$ であるので, $\#\{f(r_1), f(r_2)\} = 2$ もわかる.

以上より, 補題 7.2 の仮定をすべて満たすから

$${}^t x S(C) x \leq 0$$

が成り立つ. ゆえに, $S(C)$ は正定値でない. □

7.3 分岐は高々 1 つであること

Lemma 7.4. $i, w \in V$ で $3 \leq \deg(i)$ とする. このとき, $a, b \in V$ で, 以下すべてを満たすものが存在する:

$$a \neq b, \quad a \neq w, \quad b \neq w, \quad a \in N(i), \quad b \in N(i).$$

つまり, 頂点 i は頂点 w の他に少なくとも 2 つの頂点 a, b と隣接している.

Proof. $S = N(i) \setminus \{w\}$ とする. このとき,

$$\begin{aligned} \#S &= \#N(i) - \#\{w\} \\ &= \deg(i) - 1 \\ &\geq 3 - 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

である. よって, $a, b \in S$ で $a \neq b$ となるようなものがとれる. したがって, S の定め方より $a \neq b$ 以外の主張もすべて満たす. □

Lemma 7.5. C は GCM で indecomposable であるとする. また, $u, v \in V$ で $u \neq v$ とし, $3 \leq \deg(u)$, $3 \leq \deg(v)$ を満たすとする. このとき, $S(C)$ は正定値でない.

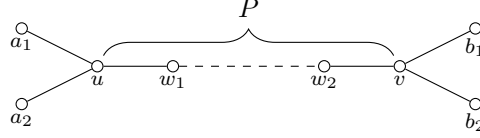
Proof. 補題 6.10 より, C の Dynkin graph は連結であるから u と v を結ぶ単純道 $P = (u = p_0, p_1, \dots, p_\ell = v)$ がある. $u \neq v$ であるから $1 \leq \ell$ である. $w_1 = p_1$ とする. すると, u と w_1 は隣接している. $3 \leq \deg(u)$ であるから補題 7.4 より, 以下を満たす $a_1, a_2 \in V$ がとれる:

$$a_1 \neq a_2, \quad a_1 \neq w_1, \quad a_2 \neq w_1, \quad a_1 \neq u, \quad a_2 \neq u, \quad C_{ua_1} \neq 0, \quad C_{ua_2} \neq 0.$$

すなわち、 u は3つ以上の頂点と隣接しているから、そのうち w_1, a_1, a_2 を相異なるようにとれる．全く同様に、 $w_2 := p_{\ell-1}, b_1, b_2$ をとる：

$$b_1 \neq b_2, b_1 \neq w_2, b_2 \neq w_2, b_1 \neq u, b_2 \neq u, \quad C_{ub_1} \neq 0, C_{ub_2} \neq 0.$$

今、以下のような状況である：



$x := {}^t(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ を以下で定める：

$$x_i = \begin{cases} 2, & i \in P, \\ 1, & i \in \{a_1, a_2, b_1, b_2\}, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

$x_u = 2$ であるから $x \neq 0$ であり、定義から明らかに $0 \leq x_i$ である．

補題 7.2 が使いたい．そこで、 $0 < x_i$ として、以下を示す：

$$2x_i \leq \sum_{j \in N(i)} x_j.$$

$i = u$ のとき、

$$\begin{aligned} 2x_u &= 2 \cdot 2 \\ &= 2 + 1 + 1 \\ &= \sum_{j \in \{w_1, a_1, a_2\}} x_j \\ &\leq \sum_{j \in N(u)} x_j \end{aligned}$$

である．最後の等号は、 w_1, a_1, a_2 が相異なることから従う．最後の不等号は、 $\{w_1, a_1, a_2\} \subseteq N(u)$ と、 $j \in N(u) \setminus \{w_1, a_1, a_2\}$ に対し、 $0 \leq x_j$ であることから従う．

$i = v$ のときも、 $\{w_2, b_1, b_2\}$ で考えれば全く同様にしてわかる．

$i \in P \setminus \{u, v\}$ のとき、 $i \in P$ であるから、 $k \in I$ を用いて $i = p_k$ と表せる． $i \neq u = p_0$, $i \neq v = p_\ell$ であるから、 $0 < k < \ell$ である．このとき、以下が成り立つことを示す：

$$p_{k-1}, p_{k+1} \in P, \quad p_{k-1}, p_{k+1} \neq i, \quad C_{ip_{k-1}}, C_{ip_{k+1}} \neq 0.$$

$p_{k-1}, p_{k+1} \in P$ は明らかである．今、 $i = p_k$ であるから p_k と $p_{k\pm 1}$ との関係を調べれば良い． $k \pm 1, k < \ell$ であるから p_k と $p_{k\pm 1}$ は隣接している．よって、後の2つも成り立つ．したがって、

$$\begin{aligned} 2x_i &= 2 \cdot 2 \\ &= 2 + 2 \\ &= \sum_{j \in \{p_{k-1}, p_{k+1}\}} x_j \\ &\leq \sum_{j \in N(i)} x_j \end{aligned}$$

である。最後の不等号は、 $\{p_{k-1}, p_{k+1}\} \subseteq N(i)$ と、 $j \in N(i) \setminus \{p_{k-1}, p_{k+1}\}$ に対し、 $0 \leq x_j$ であることから従う。最後の等号は、 $p_{k-1} \neq p_{k+1}$ が成り立てば従う。 $p_{k-1} = p_{k+1}$ と仮定すると、 $k-1, k+1 \leq \ell$ であり、 P は単純道であったから $k-1 = k+1$ となるが、これは矛盾する。

$i \in \{a_1, a_2, b_1, b_2\}$ のとき、例として $i = a_1$ の場合を示す。他の場合も全く同様である。

$$\begin{aligned} 2x_{a_1} &= 2 \cdot 1 \\ &= x_u \\ &\leq \sum_{j \in N(a_1)} x_j \end{aligned}$$

である。最後の不等号は、 $u \in N(a_1)$ と、任意の j に対し、 $0 \leq x_j$ であることから従う。

その他の場合、 $x_i = 0$ となり、 $0 < x_i$ に矛盾する。

以上より、補題 7.2 の仮定をすべて満たすから

$${}^t x S(C) x \leq 0$$

が成り立つ。ゆえに、 $S(C)$ は正定値でない。 □

Theorem 7.6. C は GCM で indecomposable であるとする。また、 $S(C)$ は正定値であるとする。このとき、 C の Dynkin graph において、分岐している頂点の数は高々 1 つである：

$$n(C) \leq 1.$$

Proof. $1 < n(C)$ とすると、 $u \neq v$ で $3 \leq \deg(u)$, $3 \leq \deg(v)$ を満たす u, v がとれる。よって、補題 7.5 より、 $S(C)$ は正定値でない。したがって、対偶が示せた。 □

7.4 各頂点は 3 分岐以下であること

Theorem 7.7. C は GCM であるとする。また、 $S(C)$ は正定値であるとする。このとき、任意の頂点 i に対し、 i の分岐数 (生えている辺の数) は高々 3 である：

$$\deg(i) \leq 3.$$

Proof. $\#N(i) = \deg(i) \geq 4$ と仮定して矛盾を導く。 $x := {}^t(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ を以下で定める：

$$x_j = \begin{cases} 2, & j = i, \\ 1, & j \in N(i), \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

また、 $E = \{(i, a) \mid a \in N(i)\} \subseteq I \times I$ と定める。

補題 7.1 が使いたい。各条件を確認する。定義から明らかに、任意の i に対し、 $0 \leq x_i$ が成り立つ。 $(i, a) \in E$ をとると、 E の定め方から $a \in N(i)$ である。また、 $(a, i) \in E$ と仮定すると、 $i = a$ となり $a \in N(i)$ に矛盾するから $(a, i) \notin E$ である。

以上より補題 7.1が使える。よって、

$$\begin{aligned}
{}^t x S(C)x &\leq \sum_{i \in I} 2x_i^2 - 2 \sum_{p \in E} x_{p_1} x_{p_2} \\
&= \sum_{i \in I} 2x_i^2 - 2 \cdot (2 \cdot \#N(i)) \\
&= (8 + 2 \cdot \#N(i)) - 2 \cdot (2 \cdot \#N(i)) \\
&= 8 - 2 \cdot \#N(i) \\
&\leq 0
\end{aligned}$$

となる。ただし、1つ目の等号は、 E の定義と $x_i x_a = 2$ より

$$\sum_{p \in E} x_{p_1} x_{p_2} = \sum_{a \in N(i)} x_i x_a = 2 \cdot (2 \cdot \#N(i))$$

から従う。2つ目の等号は

$$\begin{aligned}
\sum_{i \in I} 2x_i^2 &= \sum_{j=i} 2x_j^2 + \sum_{\substack{j \neq i \\ j \in N(i)}} 2x_j^2 \\
&= \#\{j \mid j = i\} \cdot (2 \cdot 2^2) + \#\{j \mid i \neq j\} \cap N(i) \cdot (2 \cdot 1^2) \\
&= 8 + 2 \cdot \#N(i)
\end{aligned}$$

から従う。

一方、 $S(C)$ は正定値であり、 $x \neq 0$ であるから、

$$0 < {}^t x S(C)x$$

である。よって、矛盾が生じたから $\deg(i) \leq 3$ が示せた。 $\square$

7.5 枝の長さ 1

Definition 7.8. $S \subseteq V$, $w, z \in V$ とする。 w から z へ S 内のみを通して到達可能なとき、以下のように書く：

$$w \xrightarrow{S} z.$$

Definition 7.9. $S \subseteq V$, $w \in V$ とする。集合 $C_S(w)$ で、 S 内での w の連結成分を表す：

$$C_S(w) := \left\{ z \in S \mid w \xrightarrow{S} z \right\}.$$

Lemma 7.10. $S \subseteq V$, $w \in S$ とする。このとき、以下が成り立つ：

$$w \xrightarrow{S} w.$$

Lemma 7.11. $S \subseteq V$, $w, z \in S$ とする。 $w \xrightarrow{S} z$ であるとき、以下が成り立つ：

$$z \xrightarrow{S} w.$$

Lemma 7.12. $S \subseteq V$, $a, b, c \in S$ とする。 $a \xrightarrow{S} b$ かつ $b \xrightarrow{S} c$ であるとき、以下が成り立つ：

$$a \xrightarrow{S} c.$$

Lemma 7.13. 有限グラフは連結成分に一意に分解される： $S \subseteq V$ とする。このとき、 $P \subseteq 2^V$ で以下すべてを満たすものが存在する：

- (1) $\forall C \in P, C \subseteq S.$
- (2) $\forall C \in P, C \neq \emptyset.$
- (3) $S = \bigcup_{C \in P} C.$
- (4) $\forall C \in P, \forall D \in P, C \neq D \implies C \cap D = \emptyset.$
- (5) $\forall C \in P, \forall w \in C, \forall z \in V, z \in C \iff (z \in S \wedge w \xrightarrow{S} z).$
- (6) $\forall C \in P, \forall w \in C, \forall z \in S, w \sim z \implies z \in C.$

Proof. 以下の P が各条件を満たすことを示す：

$$P = \{C_S(w) \mid w \in S\}.$$

- (1) $\forall w \in S, \forall c \in V$ に対し、 $c \in C_S(w) \implies c \in S$ を示せばよい。 $C_S(w)$ の定義より、 $c \in S$ であるから従う。
- (2) $\forall w \in S, C_S(w) \neq \emptyset$ を示せばよい。 $w \in S$ であり、補題 7.10 より $w \xrightarrow{S} w$ であるから、 $w \in C_S(w)$ である。よって、 $C_S(w)$ は空でない。
- (3) $w \in S \iff w \in \bigcup_{C \in P} C \iff \exists a \in S \text{ s.t. } w \in S \wedge a \xrightarrow{S} w$ を示せばよい。 $a = w$ とすれば、補題 7.10 より従う。
- (4) $a, b \in S, C_S(a) \neq C_S(b)$ として $C_S(a) \cap C_S(b) = \emptyset$ を示せばよい。 $c \in C_S(a) \cap C_S(b)$ を満たす c があると仮定する。すると、 $a \xrightarrow{S} c, b \xrightarrow{S} c$ であり、補題 7.11, 7.12 より $a \xrightarrow{S} b$ である。よって、任意の $x \in S$ に対し、 $a \xrightarrow{S} x \iff b \xrightarrow{S} x$ が成り立ち、これは $C_S(a) = C_S(b)$ を意味するので矛盾する。
- (5) $a \in S, w \in C_S(a), z \in V$ のとき、 $z \in C_S(a) \iff (z \in S \wedge w \xrightarrow{S} z)$ を示せばよい。 $C_S(a)$ の定義より、 $w \in S, a \xrightarrow{S} w$ が成り立ち、示すべきことは $a \xrightarrow{S} z \iff w \xrightarrow{S} z$ となる。これは補題 7.11, 7.12 より成り立つ。
- (6) $a \in S, w \in C_S(a), z \in S$ のとき、 $w \sim z \implies z \in C_S(a)$ を示せばよい。 $C_S(a)$ の定義より、 $w \in S, a \xrightarrow{S} w$ が成り立ち、示すべきことは $w \sim z \implies (z \in S \wedge a \xrightarrow{S} z)$ となる。 w と z は S 内で隣接しているから、 $w \xrightarrow{S} z$ である。よって、補題 7.12 より成り立つ。

□

Lemma 7.14. $S \subseteq V, w, z \in V$ とし、 $w \xrightarrow{S} z$ とする。このとき、以下が成り立つ：

$$w \xrightarrow{C_S(w)} z.$$

Proof. w から z への道の長さに関する帰納法による。

$z = w$ のとき、 $w \xrightarrow{C_S(w)} w$ はよい。

$z = b$ までは正しいとする。 $w \xrightarrow{S} b, b, c \in S, b \sim c$ とする。 $w \xrightarrow{C_S(w)} b$ のとき、 $w \xrightarrow{C_S(w)} c$ を示せばよい。 $b \in S, w \xrightarrow{S} b$ であるから $b \in C_S(w)$ である。また、 b と c は S 内で隣接しているから $b \xrightarrow{S} c$ である。よって、 $w \xrightarrow{S} c$ であるから、 $c \in S$ と合わせて $c \in C_S(w)$ がわかる。したがって、 b と c は $C_S(w)$ 内で隣接しているから $b \xrightarrow{C_S(w)} c$ である。帰納法の仮定と合わせれば、 $w \xrightarrow{C_S(w)} c$ が得られる。 □

Lemma 7.15. $K \subset V$, $r, w \in V$, $w \neq r$ とし, $r \xleftarrow{K} w$ とする. このとき, $z \in V$ で以下をすべて満たすものが存在する:

$$r \sim z, \quad z \in K \setminus \{r\}, \quad z \xleftarrow{K \setminus \{r\}} w.$$

Proof. r から w への道の長さに関する帰納法による.

$w = r$ のとき, $r \neq r$ となり矛盾するから起こり得ない.

$w = b$ までは正しいとする. $r \xleftarrow{K} b$, $b, c \in K$, $b \sim c$ とする. $b \neq r$ ならば, 以下を満たす $z \in V$ が存在するとする:

$$r \sim z, \quad z \in K \setminus \{r\}, \quad z \xleftarrow{K \setminus \{r\}} b.$$

このとき, $c \neq r$ ならば, 以下を満たす z' が存在することを示せばよい:

$$r \sim z', \quad z' \in K \setminus \{r\}, \quad z' \xleftarrow{K \setminus \{r\}} c.$$

$b = r$ のとき, $z' = c$ とすればよい.

$b \neq r$ のとき, $z' = z$ とすればよい. $b, c \in K \setminus \{r\}$ であるから, b と c は $K \setminus \{r\}$ 内で隣接している. よって, $b \xleftarrow{K \setminus \{r\}} c$ であるから $z \xleftarrow{K \setminus \{r\}} c$ がわかる. $\square$

Lemma 7.16. $P \subseteq 2^V$, $S \subseteq V$ とし, $S = \bigsqcup_{C \in P} C$ であるとする. また, $r \in V \setminus S$, $K := \{r\} \cup S = \{r\} \sqcup S$ とする. さらに, $a \in \mathbb{R}$, $f_C : V \rightarrow \mathbb{R}$ とし, $g : V \rightarrow \mathbb{R}$ を以下で定める:

$$g(i) = \begin{cases} a, & i = r, \\ \sum_{C \in P} \mathbf{1}_{i \in C} f_C(i), & \text{otherwise.} \end{cases}$$

ただし, $\mathbf{1}_P$ は命題 P が正のとき 1, そうでないとき 0 である. このとき, 以下が成り立つ:

$$\sum_{i \in K} g(i)^2 = a^2 + \sum_{C \in P} \sum_{i \in C} f_C(i)^2.$$

Proof. $\sum$ を分解する:

$$\begin{aligned} \sum_{i \in K} g(i)^2 &= \sum_{i \in \{r\} \sqcup (\bigsqcup_{C \in P} C)} g(i)^2 \\ &= g(r)^2 + \sum_{i \in \bigsqcup_{C \in P} C} g(i)^2 \\ &= a^2 + \sum_{i \in \bigsqcup_{C \in P} C} g(i)^2 \\ &= a^2 + \sum_{C \in P} \sum_{i \in C} g(i)^2. \end{aligned}$$

よって, $C \in P$, $i \in C$ を固定して, $g(i) = f_C(i)$ を示せばよい. $i \in C \subseteq S$ より $i \neq r$ である. したがって,

$$g(i) = \sum_{C \in P} \mathbf{1}_{i \in C} f_C(i) = f_C(i)$$

を示せばよい. 今, P の元たちは互いに素であるから, $i \in C$ を満たす $C \in P$ は 1 つしかない. よって, $g(i) = f_C(i)$ が成り立つ. $\square$

Lemma 7.17. $P \subseteq 2^V$, $S \subseteq V$ とし, $S = \bigsqcup_{C \in P} C$ であるとする. また, $r \in V \setminus S$, $K := \{r\} \sqcup S = \{r\} \sqcup S$ とする. さらに, $a \in \mathbb{R}$, $f_C : V \rightarrow \mathbb{R}$ とし, $g : V \rightarrow \mathbb{R}$ を以下で定める:

$$g(i) = \begin{cases} a, & i = r, \\ \sum_{C \in P} \mathbf{1}_{i \in C} f_C(i), & \text{otherwise.} \end{cases}$$

ただし, $\mathbf{1}_P$ は命題 P が正のとき 1, そうでないとき 0 である. 加えて, 以下を仮定する:

- (i) $\forall C \in P, \forall i \in V, i \notin C \implies f_C(i) = 0$.
- (ii) $\forall C \in P, \forall i \in C, \forall j \in S, i \sim j \implies j \in C$.

このとき, 以下が成り立つ:

$$\sum_{i \in K} \sum_{j \in K} \mathbf{1}_{i \sim j} g(i)g(j) = \sum_{C \in P} \sum_{i \in C} \sum_{j \in C} \mathbf{1}_{i \sim j} f_C(i)f_C(j) + 2a \sum_{C \in P} \sum_{i \in C} \mathbf{1}_{r \sim i} f_C(i). \quad (2)$$

Proof. まず, 以下を示す:

$$\begin{aligned} \sum_{i \in K} \sum_{j \in K} \mathbf{1}_{i \sim j} g(i)g(j) &= \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} \mathbf{1}_{i \sim j} \left(\sum_{C \in P} \mathbf{1}_{i \in C} f_C(i) \sum_{D \in P} \mathbf{1}_{j \in D} f_D(j) \right) \\ &\quad + 2a \sum_{i \in S} \mathbf{1}_{r \sim i} \left(\sum_{C \in P} \mathbf{1}_{i \in C} f_C(i) \right). \end{aligned} \quad (3)$$

$K = \{r\} \sqcup S$ より

$$\sum_{i \in K} \sum_{j \in K} = \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} + \sum_{i=r} \sum_{j \in S} + \sum_{i \in S} \sum_{j=r} + \sum_{i=r} \sum_{j=r}$$

となる. しかし, $r \not\sim r$ であるから, 最後の $\sum_{i=r} \sum_{j=r}$ は 0 である ($\mathbf{1}_{r \sim r} = 0$). よって, $\sum_{i=r} \sum_{j \in S}$ と $\sum_{i \in S} \sum_{j=r}$ をまとめれば成り立つ.

式(2)と式(3)の右辺の各項が等しいことを示す.

1 項目たちが等しいことを示す. まず, 以下を示す:

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} \mathbf{1}_{i \sim j} \left(\sum_{C \in P} \mathbf{1}_{i \in C} f_C(i) \sum_{D \in P} \mathbf{1}_{j \in D} f_D(j) \right) = \sum_{C \in P} \sum_{i \in C} \sum_{j \in C} \mathbf{1}_{i \sim j} \left(\sum_{D \in P} \mathbf{1}_{i \in D} f_D(i) \sum_{E \in P} \mathbf{1}_{j \in E} f_E(j) \right).$$

$S = \bigsqcup_{C \in P} C$ より

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} = \sum_{i \in \bigsqcup_{C \in P} C} \sum_{j \in S} = \sum_{C \in P} \sum_{i \in C} \sum_{j \in S}$$

であるから, $C \in P$, $i \in C$ を固定して,

$$\sum_{j \in S} \mathbf{1}_{i \sim j} \left(\sum_{C \in P} \mathbf{1}_{i \in C} f_C(i) \sum_{D \in P} \mathbf{1}_{j \in D} f_D(j) \right) = \sum_{j \in C} \mathbf{1}_{i \sim j} \left(\sum_{D \in P} \mathbf{1}_{i \in D} f_D(i) \sum_{E \in P} \mathbf{1}_{j \in E} f_E(j) \right)$$

を示せばよい. $C \subseteq S$ であり, $k \in S \setminus C$ に対しては, 補題の仮定より $f_C(k) = 0$ であるので, $\sum_{j \in S}$ の中身は 0 である. よって, $\sum_{j \in S} = \sum_{j \in C}$ が成り立つ. したがって, あと示すべきは以下である:

$$\sum_{C \in P} \sum_{i \in C} \sum_{j \in C} \mathbf{1}_{i \sim j} f_C(i)f_C(j) = \sum_{C \in P} \sum_{i \in C} \sum_{j \in C} \mathbf{1}_{i \sim j} \left(\sum_{D \in P} \mathbf{1}_{i \in D} f_D(i) \sum_{E \in P} \mathbf{1}_{j \in E} f_E(j) \right).$$

中身が等しいことを示せばよい。そのためには、

$$f_C(i) = \sum_{D \in P} \mathbf{1}_{i \in D} f_D(i)$$

を示せばよい (E についても同様)。

$$\sum_{D \in P} \mathbf{1}_{i \in D} f_D(i) = \mathbf{1}_{i \in C} f_C(i) + \sum_{D \in P \setminus \{C\}} \mathbf{1}_{i \in D} f_D(i)$$

と分ける。今、 $i \in C$ であるから、右辺の 2 項目は消えて成り立つ。

式(2)と式(3)の右辺の 2 項目たちが等しいことを示す。

$$\sum_{C \in P} \sum_{i \in C} \mathbf{1}_{r \sim i} f_C(i) = \sum_{i \in S} \mathbf{1}_{r \sim i} \left(\sum_{C \in P} \mathbf{1}_{i \in C} f_C(i) \right)$$

を示せばよい。本質は $\sum_{C \in P}$ と $\sum_{i \in C}$ の順序を入れ替えることである。Lean では、

$$\sum_{C \in P} \sum_{i \in C} = \sum_{\substack{(C,i) \\ i \in C}} = \sum_{\substack{(i,C) \\ i \in C}} = \sum_{i \in S} \sum_{\substack{C \in P \\ i \in C}}$$

のように、組み合わせに変換してから順序を入れ替えることで、 $\sum_{C \in P}$ と $\sum_{i \in C}$ の順序を入れ替えている。□

Lemma 7.18. N を自然数とし、 $2 \leq N$ とする。また、 I を添字集合、 $P \subseteq I$ 、 $t : I \rightarrow \mathbb{N}$ 、 $Sq, Ad, R : I \rightarrow \mathbb{R}$ とする。さらに、以下が成り立つとする：

- (i) $\sum_{C \in P} t(C) = N - 1$.
- (ii) $\forall C \in P, -\left(\frac{t(C)}{t(C)+1}\right) \leq Ad(C) - 2Sq(C)$.
- (iii) $\forall C \in P, \frac{t(C)}{t(C)+1} \leq R(C)$.

このとき、以下が成り立つ：

$$\begin{aligned} \frac{N}{N+1} &\leq 2 \frac{N}{N+1} - 2 \left[\left(\frac{N}{N+1} \right)^2 + \sum_{C \in P} \left(\frac{t(C)+1}{N+1} \right)^2 Sq(C) \right] \\ &\quad + \sum_{C \in P} \left(\frac{t(C)+1}{N+1} \right)^2 Ad(C) + 2 \frac{N}{N+1} \sum_{C \in P} \frac{t(C)+1}{N+1} R(C). \end{aligned}$$

Proof. 仮定から次が成り立つ：

$$\begin{aligned} &\sum_{C \in P} \left(\frac{t(C)+1}{N+1} \right)^2 (Ad(C) - 2Sq(C)) + 2 \frac{N}{N+1} \sum_{C \in P} \frac{t(C)+1}{N+1} R(C) \\ &\geq \sum_{C \in P} \left(\frac{t(C)+1}{N+1} \right)^2 \left(-\frac{t(C)}{t(C)+1} \right) + 2 \frac{N}{N+1} \sum_{C \in P} \frac{t(C)+1}{N+1} \frac{t(C)}{t(C)+1}. \end{aligned}$$

この不等式の右辺を整理すると、

$$\frac{2N \sum_{C \in P} t(C) - \sum_{C \in P} t(C)^2 - \sum_{C \in P} t(C)}{(N+1)^2}$$

となる。また、任意の i に対し、 $0 \leq t(i)$ であるから、

$$\begin{aligned} t(i) &\leq \sum_{C \in P} t(C) \\ t(i)^2 &\leq t(i) \sum_{C \in P} t(C) \\ \sum_{C \in P} t(C)^2 &\leq \left(\sum_{C \in P} t(C) \right)^2 \end{aligned}$$

である。あとは、この不等式を用いて $\sum_{C \in P} t(C)^2$ を消して、 $\sum_{C \in P} t(C) = N - 1$ を代入すればよい。 $\square$

Lemma 7.19. $K \subseteq V$, $r \in K$ とする。また、任意の $w \in K$ に対し、 $r \xleftarrow{K} w$ とする。このとき、 $y := {}^t(y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ で以下を満たすものが存在する：

$$\begin{aligned} (y1) \quad &\forall i \in V, 0 \leq y_i. \\ (y2) \quad &\forall i \in V, i \notin K \implies y_i = 0. \\ (y3) \quad &y_r = \frac{\#K}{\#K+1}. \\ (y4) \quad &\frac{\#K}{\#K+1} \leq 2y_r - 2 \sum_{i \in K} y_i^2 + \sum_{i \in K} \sum_{j \in K} \mathbf{1}_{i \sim j} y_i y_j. \end{aligned}$$

Proof. $N := \#K$ に関する帰納法で示す。

$N = 0$ のとき、 $r \in K$ に矛盾するから良い。

$N = 1$ のとき、

$$y_i = \begin{cases} \frac{1}{2}, & i = r, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

とおくと、条件を満たす。

$N - 1$ までは正しいとする。補題 7.13 より、 $K \setminus \{r\}$ は以下を満たす連結成分 $P \subseteq 2^V$ に分解される：

$$\begin{aligned} (p1) \quad &\forall C \in P, C \subseteq K \setminus \{r\}. \\ (p2) \quad &\forall C \in P, C \neq \emptyset. \\ (p3) \quad &K \setminus \{r\} = \bigcup_{C \in P} C. \\ (p4) \quad &\forall C \in P, \forall D \in P, C \neq D \implies C \cap D = \emptyset. \\ (p5) \quad &\forall C \in P, \forall w \in C, \forall z \in V, z \in C \iff (z \in K \setminus \{r\} \wedge w \xleftarrow{K \setminus \{r\}} z). \\ (p6) \quad &\forall C \in P, \forall w \in C, \forall z \in K \setminus \{r\}, w \sim z \implies z \in C. \end{aligned}$$

各連結成分 $C \in P$ に対し、 $r_C \in C$ で $r \sim r_C$ となるものが取れる。なぜなら、(p2), (p1) より、 $w \in C \subseteq K$ が取れるから、補題の仮定より $r \xleftarrow{K} w$ である。ここで、補題 7.15 より、 $z \in V$ で $r \sim z$, $z \in K \setminus \{r\}$, $z \xleftarrow{K \setminus \{r\}} w$ を満たすものが存在する。よって、(p5) より $z \in C$ であるから、 $r_C := z$ とおくとよい。

$\#C < N$ であるから、帰納法の仮定より、各連結成分 $C \in P$ に対し、 $y_C \in \mathbb{R}^n$ で次を満たすものが存在する：

$$\begin{aligned} (i1) \quad &\forall i \in V, 0 \leq (y_C)_i. \\ (i2) \quad &\forall i \in V, i \notin C \implies (y_C)_i = 0. \end{aligned}$$

$$(i3) \quad (y_C)_{r_C} = \frac{\#C}{\#C+1}.$$

$$(i4) \quad \frac{\#C}{\#C+1} \leq 2(y_C)_{r_C} - 2 \sum_{i \in C} (y_C)_i^2 + \sum_{i \in C} \sum_{j \in C} \mathbf{1}_{i \sim j} (y_C)_i (y_C)_j.$$

$$y_i = \begin{cases} \frac{N}{N+1}, & i = r, \\ \sum_{C \in P} \mathbf{1}_{i \in C} \frac{\#C+1}{N+1} (y_C)_i, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

とする. この y が (y1) から (y4) を満たすことを示す.

(y1) $i = r$ の場合はよい. そうでない場合も, $\sum$ の中身は非負であるから, $0 \leq y_i$ である.

(y2) $i \notin K$ とする. $i = r$ のとき, $r \in K$ に矛盾するから, $i \neq r$ である. (p1) より, $i \notin C$ であるから, $\sum$ の中身はすべて 0 である. よって, $y_i = 0$ である.

(y3) 定義より明らかである.

(y4) 補題 7.18 を

$$\begin{aligned} t(C) &:= \#C, & Sq(C) &:= \sum_{i \in C} (y_C)_i^2, \\ Ad(C) &:= \sum_{i \in C} \sum_{j \in C} \mathbf{1}_{i \sim j} (y_C)_i (y_C)_j, & R(C) &:= \sum_{i \in C} \mathbf{1}_{r \sim i} (y_C)_i \end{aligned}$$

として適用する (前提条件は後で確かめる). すると, 以下を示せば十分である:

$$\begin{aligned} & 2y_r - 2 \sum_{i \in K} y_i^2 \\ & + \sum_{i \in K} \sum_{j \in K} \mathbf{1}_{i \sim j} y_i y_j \\ & = 2 \frac{N}{N+1} - 2 \left[\left(\frac{N}{N+1} \right)^2 + \sum_{C \in P} \left(\frac{t(C)+1}{N+1} \right)^2 Sq(C) \right] \\ & + \sum_{C \in P} \left(\frac{t(C)+1}{N+1} \right)^2 Ad(C) + 2 \frac{N}{N+1} \sum_{C \in P} \frac{t(C)+1}{N+1} R(C). \end{aligned} \tag{4}$$

式 (4) の両辺の前 2 項同士が等しいこと, すなわち次を示す:

$$2y_r - 2 \sum_{i \in K} y_i^2 = 2 \frac{N}{N+1} - 2 \left[\left(\frac{N}{N+1} \right)^2 + \sum_{C \in P} \left(\frac{t(C)+1}{N+1} \right)^2 Sq(C) \right].$$

補題 7.16 を

$$\begin{aligned} P &:= P, \quad S := K \setminus \{r\}, \quad K := K, \quad r := r, \quad a = \frac{N}{N+1}, \\ f_C(i) &:= \frac{\#C+1}{N+1} (y_C)_i \end{aligned}$$

として適用する (前提条件は後で確かめる). すると, $g(i) = y_i$ であり, 次を得る:

$$\sum_{i \in K} y_i^2 = \left(\frac{N}{N+1} \right)^2 + \sum_{C \in P} \sum_{i \in C} \left(\frac{\#C+1}{N+1} (y_C)_i \right)^2.$$

よって、あと示すべきは

$$\sum_{C \in P} \left(\frac{t(C)+1}{N+1} \right)^2 Sq(C) = \sum_{C \in P} \sum_{i \in C} \left(\frac{\#C+1}{N+1} (y_C)_i \right)^2$$

である。これは、 $Sq(C)$ を代入すればわかる。補題 7.16 の前提条件を確かめる。 $r \in V \setminus S$ は明らかである。 $K = \{r\} \cup S$ も明らかである。 $S = \bigsqcup_{C \in P} C$ は (p3), (p4) からわかる。

式 (4) の左辺の 3 項目と右辺の (3 項目 + 4 項目) が等しいこと、すなわち以下を示す：

$$\sum_{i \in K} \sum_{j \in K} \mathbf{1}_{i \sim j} y_i y_j = \sum_{C \in P} \left(\frac{t(C)+1}{N+1} \right)^2 Ad(C) + 2 \frac{N}{N+1} \sum_{C \in P} \frac{t(C)+1}{N+1} R(C). \quad (5)$$

補題 7.17 を、先ほどと同様に

$$P := P, \quad S := K \setminus \{r\}, \quad K := K, \quad r := r, \quad a = \frac{N}{N+1},$$

$$f_C(i) := \frac{\#C+1}{N+1} (y_C)_i$$

として適用する (前提条件は後で確かめる)。すると、 $g(i) = y_i$ であり、次を得る：

$$\begin{aligned} \sum_{i \in K} \sum_{j \in K} \mathbf{1}_{i \sim j} y_i y_j &= \sum_{C \in P} \sum_{i \in C} \sum_{j \in C} \mathbf{1}_{i \sim j} \left(\frac{\#C+1}{N+1} (y_C)_i \right) \left(\frac{\#C+1}{N+1} (y_C)_j \right) \\ &\quad + 2 \frac{N}{N+1} \sum_{C \in P} \sum_{i \in C} \mathbf{1}_{r \sim i} \left(\frac{\#C+1}{N+1} (y_C)_i \right). \end{aligned}$$

この式は、式 (5) を表していることがわかる。補題 7.17 の前提条件を確かめる。先ほどと同様に、 $r \in V \setminus S$, $K = \{r\} \cup S$, $S = \bigsqcup_{C \in P} C$ がわかる。 $\forall C \in P, \forall i \in V, i \notin C \implies f_C(i) = 0$ は、(i2) からわかる。 $\forall C \in P, \forall i \in C, \forall j \in S, i \sim j \implies j \in C$ は、(p6) からわかる。

以上より、式 (4) が示せた。最後に補題 7.18 の前提条件を確かめる。 $K \setminus \{r\} = S = \bigsqcup_{C \in P} C$ であるから

$$\sum_{C \in P} t(C) = \sum_{C \in P} \#C = \#(K \setminus \{r\}) = N - 1$$

が成り立つ。(i4) より

$$\left(\frac{t(C)}{t(C)+1} \right) \leq Ad(C) - 2Sq(C)$$

が成り立つ。(i3), (i1) より

$$\frac{t(C)}{t(C)+1} = (y_C)_{r_C} = \mathbf{1}_{r \sim r_C} (y_C)_{r_C} \leq \sum_{i \in C} \mathbf{1}_{r \sim i} (y_C)_i = R(C)$$

が成り立つ。以上より、補題 7.18 の前提条件がすべて成り立つことが確かめられた。□

7.6 枝の長さ 2

Definition 7.20. $a, b, u \in V$ とする。 u を除いたグラフにおいて、 a と b が隣接しているとき、 $a \sim_u b$ と書く：

$$a \sim_u b : \iff a \neq b, a \neq u, b \neq u, C_{ab} \neq 0.$$

Definition 7.21. $u, v, w \in V$ とする. u を通らずに v から w まで到達可能なとき, $v \rightsquigarrow_u w$ と書く.

Definition 7.22. 集合 $B_u(v) \subseteq V$ を以下で定める:

$$B_u(v) := \{w \mid v \rightsquigarrow_u w\}.$$

つまり, 頂点 u を削除した後に v と繋がっている頂点たちの集合である.

Lemma 7.23. $u, v \in V$ とする. このとき, 任意の $w \in B_u(v)$ に対し, $B_u(v)$ 内のみを通過して v から w まで到達可能である:

$$v \xrightarrow{B_u(v)} w.$$

Proof. v から w への道の長さに関する帰納法による.

$w = v$ のときはよい.

$w = a$ までは正しい, すなわち $v \xrightarrow{B_u(v)} a$ とする. $v \rightsquigarrow_u a$, $a \sim_u b$ とし, $v \xrightarrow{B_u(v)} b$ を示す. $v \rightsquigarrow_u a$ より $a \in B_u(v)$ である. さらに, $a \sim_u b$ であるから $b \in B_u(v)$ である. したがって, $a \xrightarrow{B_u(v)} b$ であるから $v \xrightarrow{B_u(v)} b$ である. $\square$

Lemma 7.24. C は GCM とし, $u, v \in V$ とする. このとき, $y := {}^t(y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ で以下を満たすものが存在する:

- (1) $\forall i \in V, 0 \leq y_i$.
- (2) $\forall i \in V, i \notin B_u(v) \implies y_i = 0$.
- (4) $\frac{\#B_u(v)}{\#B_u(v) + 1} \leq 2y_v - 2 \sum_{i \in B_u(v)} y_i^2 + \sum_{i \in B_u(v)} \sum_{j \in B_u(v)} \mathbf{1}_{i \sim j} y_i y_j$.

Proof. $v \in B_u(v)$ である. 補題 7.23 より, 補題 7.19 の前提条件は, $K := B_u(v)$, $r := v$ とすれば満たされる. このとき, 補題 7.19 の主張は, まさに示したい (1), (2), (4) である. $\square$

Lemma 7.25. $u, v, w \in V$ とし, $v \rightsquigarrow_u w$, $v \neq u$ とする. このとき, $w \neq u$ である.

Proof. v から w への道の長さに関する帰納法による.

$w = v$ のときはよい. $w = a$ までは正しい, すなわち $a \neq u$ とする. $v \rightsquigarrow_u a$, $a \sim_u b$ とし, $b \neq u$ を示す. $a \sim_u b$ より従う. $\square$

Lemma 7.26. $u, v \in V$ とし, $v \neq u$ とする. このとき, $u \notin B_u(v)$ である.

Proof. $v \not\rightsquigarrow_u u$ を示せばよい. $v \rightsquigarrow_u u$ と仮定すると, 補題 7.25 より $u \neq u$ となり, 矛盾する. $\square$

Lemma 7.27. $u \in V$, $\deg(u) = 3$ とし, $v_1, v_2, v_3 \in N(u)$ は相異なるとする. このとき, 以下が成り立つ:

$$N(u) = \{v_1, v_2, v_3\}.$$

Proof. $\{v_1, v_2, v_3\} \subseteq N(u)$ であるから, $\#N(u) \leq \#\{v_1, v_2, v_3\}$ を示せばよい. $\#\{v_1, v_2, v_3\} = 3$ である. また, $\#N(u) = \deg(u) = 3$ であるから成り立つ. $\square$

Lemma 7.28. C は GCM とする. $x := {}^t(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ とし, 任意の i に対し, $0 \leq x_i$ であるとする. このとき, 以下が成り立つ:

$${}^t x S(C) x \leq 2 \sum_{i \in I} x_i^2 - \sum_{i \in I} \sum_{j \in I} \mathbf{1}_{i \sim j} x_i x_j.$$

Proof. 二次形式を展開する：

$${}^t x S(C) x = \sum_{i \in I} x_i \left(\sum_{j \in I} S(C)_{ij} x_j \right).$$

また、任意の i, j に対し、次が成り立つことは容易に確かめられる ($i = j$, $i \sim j$ かどうかの 4 パターンをそれぞれ調べる)：

$$x_i S(C)_{ij} x_j \leq \mathbf{1}_{i=j} 2x_i x_j - \mathbf{1}_{i \sim j} x_i x_j.$$

よって、各項ごとに成り立つので、和を取れば主張が従う。 $\square$

Lemma 7.29. $u, v_1, v_2, v_3 \in V$ とし、 $N(u) = \{v_1, v_2, v_3\}$ とする。 $B_u(v_1) \cap B_u(v_2) = B_u(v_1) \cap B_u(v_3) = \emptyset$ とする。 また、 $i \in V$ とし、 $i \in B_u(v_1)$, $u \sim i$ とする。 このとき、 $i = v_1$ である。

Proof. $u \sim i$ より $i \in N(u)$ であるから、 i は v_1, v_2, v_3 のいずれかである。 また、 $v_2 \in B_u(v_2)$, $v_3 \in B_u(v_3)$ である。 これらは $B_u(v_1)$ と交わらないので、 $i = v_1$ がわかる。 $\square$

Lemma 7.30. $u, v, v' \in V$ とし、 $v \neq u$, $v' \neq u$, $B_u(v) \cap B_u(v') = \emptyset$ であるとする。 また、 $i \in B_u(v)$, $j \in B_u(v')$ とする。 このとき、 $i \not\sim j$ である。

Proof. 背理法で示す。 $i \sim j$ と仮定する。 補題の仮定より $v \rightsquigarrow_u i$, $v' \rightsquigarrow_u j$ である。 よって、補題 7.25 より $i \neq u$, $j \neq u$ である。 したがって、 $v \rightsquigarrow_u j$ である。 これは $j \in B_u(v)$ を意味するが、 $B_u(v) \cap B_u(v') = \emptyset$ に矛盾する。 $\square$

Lemma 7.31. $u, v_1, v_2, v_3 \in V$ とし、 u は $B_u(v_1), B_u(v_2), B_u(v_3)$ にいずれにも属さないとする。 また、 $y_1, y_2, y_3 \in \mathbb{R}^n$ とし、任意の $i \in I$ に対し、 $i \notin B_u(v_j)$ ならば $(y_j)_i = 0$ であるとする。 さらに、 $B_u(v_1), B_u(v_2), B_u(v_3)$ は互いに交わらないとする。 このとき、以下が成り立つ：

$$\sum_{i \in I} g(i)^2 = 1 + \sum_{i \in B_u(v_1)} (y_1)_i^2 + \sum_{i \in B_u(v_2)} (y_2)_i^2 + \sum_{i \in B_u(v_3)} (y_3)_i^2.$$

ただし、

$$g(i) = \begin{cases} 1, & i = u, \\ (y_1)_i + (y_2)_i + (y_3)_i, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

である。

Proof. 任意の i に対し、以下が成り立つ：

$$[(y_1)_i + (y_2)_i + (y_3)_i]^2 = (y_1)_i^2 + (y_2)_i^2 + (y_3)_i^2.$$

なぜなら、例えば $i \in B_u(v_1)$ のとき、 $i \notin B_u(v_2), B_u(v_3)$ であるから、 $(y_2)_i = (y_3)_i = 0$ となるからである。 よって、

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} g(i)^2 &= 1 + \sum_{i \in I} [(y_1)_i + (y_2)_i + (y_3)_i]^2 - [(y_1)_u + (y_2)_u + (y_3)_u]^2 \\ &= 1 + \sum_{i \in I} [(y_1)_i^2 + (y_2)_i^2 + (y_3)_i^2] - [(y_1)_u + (y_2)_u + (y_3)_u]^2 \end{aligned}$$

となる。さらに、

$$\sum_{i \in I} (y_j)_i^2 = \sum_{i \in B_u(v_j)} (y_j)_i^2, \quad (y_j)_u = 0$$

であるから、補題の主張は成り立つ。 $\square$

Lemma 7.32. C は GCM であるとする。補題 7.31 と同様の仮定をする： $u, v_1, v_2, v_3 \in V$ とし、 u は $B_u(v_1), B_u(v_2), B_u(v_3)$ にいずれにも属さないとする。また、 $y_1, y_2, y_3 \in \mathbb{R}^n$ とし、任意の $i \in I$ に対し、 $i \notin B_u(v_j)$ ならば $(y_j)_i = 0$ であるとする。さらに、 $B_u(v_1), B_u(v_2), B_u(v_3)$ は互いに交わらないとする。加えて、 $N(u) = \{v_1, v_2, v_3\}$ とする。このとき、以下が成り立つ：

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} \sum_{j \in I} \mathbf{1}_{i \sim j} g(i)g(j) &= \sum_{i \in B_u(v_1)} \sum_{j \in B_u(v_1)} \mathbf{1}_{i \sim j} (y_1)_i (y_1)_j \\ &+ \sum_{i \in B_u(v_2)} \sum_{j \in B_u(v_2)} \mathbf{1}_{i \sim j} (y_2)_i (y_2)_j \\ &+ \sum_{i \in B_u(v_3)} \sum_{j \in B_u(v_3)} \mathbf{1}_{i \sim j} (y_3)_i (y_3)_j \\ &+ 2[(y_1)_{v_1} + (y_2)_{v_2} + (y_3)_{v_3}]. \end{aligned}$$

Proof. 補題 7.31 の証明中と同様に、任意の i, j に対し、以下が成り立つ：

$$\begin{aligned} &\mathbf{1}_{i \sim j} [(y_1)_i + (y_2)_i + (y_3)_i][(y_1)_j + (y_2)_j + (y_3)_j] \\ &= \mathbf{1}_{i \sim j} (y_1)_i (y_1)_j + \mathbf{1}_{i \sim j} (y_2)_i (y_2)_j + \mathbf{1}_{i \sim j} (y_3)_i (y_3)_j. \end{aligned}$$

よって、 $g(i)$ を展開した後これを適用すると

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} \sum_{j \in I} \mathbf{1}_{i \sim j} g(i)g(j) &= \sum_{i \neq u} \sum_{j \neq u} \mathbf{1}_{i \sim j} [(y_1)_i + (y_2)_i + (y_3)_i][(y_1)_j + (y_2)_j + (y_3)_j] \\ &+ \sum_{i \neq u} \mathbf{1}_{u \sim i} [(y_1)_i + (y_2)_i + (y_3)_i] + \sum_{j \neq u} \mathbf{1}_{j \sim u} [(y_1)_j + (y_2)_j + (y_3)_j] \\ &= \sum_{i \neq u} \sum_{j \neq u} \mathbf{1}_{i \sim j} (y_1)_i (y_1)_j + \sum_{i \neq u} \sum_{j \neq u} \mathbf{1}_{i \sim j} (y_2)_i (y_2)_j + \sum_{i \neq u} \sum_{j \neq u} \mathbf{1}_{i \sim j} (y_3)_i (y_3)_j \\ &+ 2 \sum_{i \neq u} \mathbf{1}_{u \sim i} [(y_1)_i + (y_2)_i + (y_3)_i] \end{aligned}$$

$\square$

7.7 主定理

Theorem 7.33. $C \in M_n(\mathbb{Z})$ は indecomposable な GCM で、 $S(C)$ は正定値であるとする。このとき、 C は Cartan 行列 $A_n, B_n, C_n, D_n, E_6, E_7, E_8, F_4, G_2$ のいずれか 1 つと Cartan 同値である。

8 付録

Mathlib や自作ファイルの定義通りに頂点に番号付けをした Dynkin graph:

$$A_n : \quad \begin{array}{ccccccc} \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 2 & & 3 & & 4 \end{array} \text{---} \begin{array}{ccc} \circ & \text{---} & \circ \\ n-2 & & n-1 \end{array} \text{---} \circ \quad (n \geq 1)$$

$$B_n : \quad \begin{array}{ccccccc} \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 2 & & 3 & & 4 \end{array} \text{---} \begin{array}{ccc} \circ & \text{---} & \circ \\ n-2 & & n-1 \end{array} \begin{array}{c} \nearrow \\ \searrow \end{array} \circ \quad (n \geq 2)$$

$$C_n : \quad \begin{array}{ccccccc} \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 2 & & 3 & & 4 \end{array} \text{---} \begin{array}{ccc} \circ & \text{---} & \circ \\ n-2 & & n-1 \end{array} \begin{array}{c} \nwarrow \\ \swarrow \end{array} \circ \quad (n \geq 2)$$

$$D_n : \quad \begin{array}{ccccccc} & \circ & & & & & \\ & \nearrow & & & & & \\ & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ & \nwarrow & & & & & \\ n-1 & & n-2 & & n-3 & & n-4 \end{array} \text{---} \begin{array}{ccc} \circ & \text{---} & \circ \\ 3 & & 2 \end{array} \text{---} \circ \quad (n \geq 4)$$

$$G_2 : \quad \begin{array}{cc} \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 2 \end{array} \begin{array}{c} \nearrow \\ \searrow \end{array}$$

$$F_4 : \quad \begin{array}{cccc} \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 2 & & 3 \end{array} \begin{array}{c} \nearrow \\ \searrow \end{array} \circ \text{---} \circ \quad (4)$$

$$E_6 : \quad \begin{array}{ccccccc} & & & \circ & & & \\ & & & 2 & & & \\ & & & | & & & \\ \circ & \text{---} & \circ & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 3 & 4 & & 5 & & 6 \end{array}$$

$$E_7 : \quad \begin{array}{ccccccc} & & & \circ & & & \\ & & & 2 & & & \\ & & & | & & & \\ \circ & \text{---} & \circ & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 3 & 4 & & 5 & & 6 & & 7 \end{array}$$

$$E_8 : \quad \begin{array}{ccccccc} & & & \circ & & & \\ & & & 2 & & & \\ & & & | & & & \\ \circ & \text{---} & \circ & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 3 & 4 & & 5 & & 6 & & 7 & & 8 \end{array}$$

図1 正定値グラフ

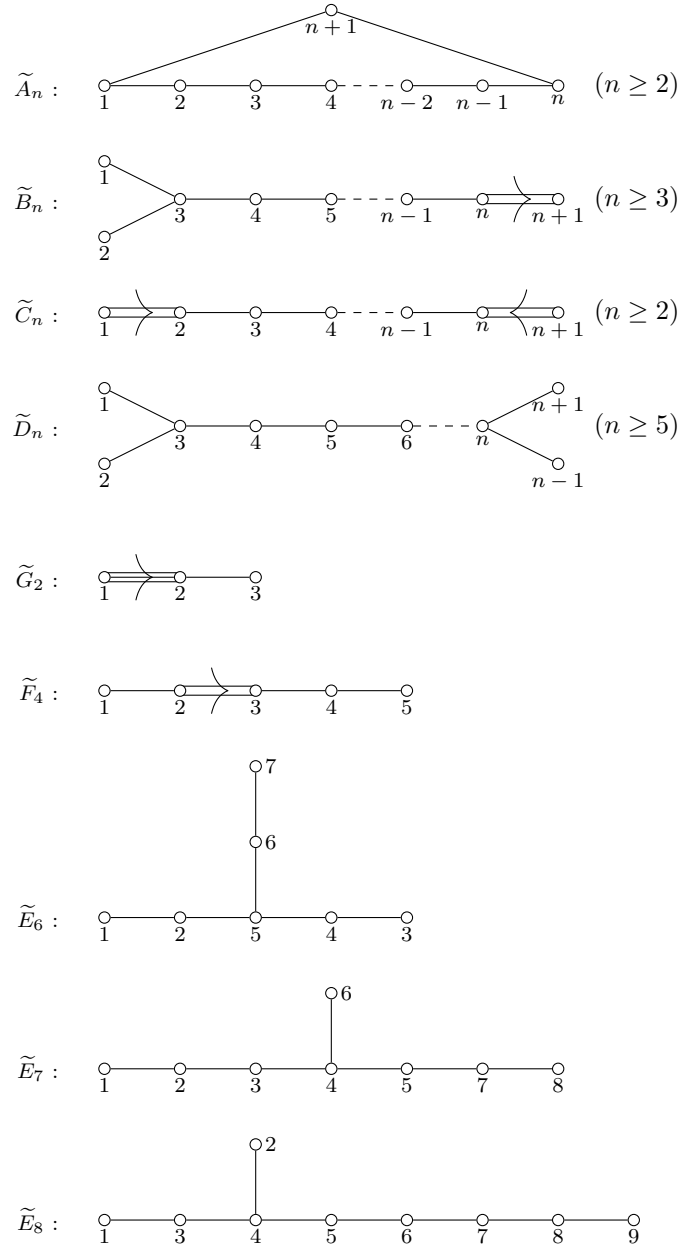


図2 非正定値グラフ